

TEMA 9.36 • RESPIRATORIO

Tromboembolismo Pulmonar

PERFIL EUNACOM 1.01.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El manejo del **Tromboembolismo Pulmonar (TEP)** y de la **Trombosis Venosa Profunda (TVP)**, englobados en la enfermedad tromboembólica venosa, es un tema de alta rentabilidad en el examen EUNACOM. Más allá de los algoritmos diagnósticos estándar, existen "detalles finos" y situaciones especiales que definen la conducta terapéutica correcta.

A continuación, analizamos 5 puntos clave y consideraciones críticas en el manejo de estas patologías.

1. Contraindicaciones de la Anticoagulación y el Filtro de Vena Cava

La base del tratamiento tanto del TEP como de la **TVP** es la anticoagulación. Sin embargo, en la práctica clínica nos enfrentamos frecuentemente a pacientes con un riesgo hemorrágico prohibitivo.

Cuando existe una **contraindicación absoluta para anticoagular**, no se puede dejar al paciente sin protección, dado el alto riesgo de mortalidad por un nuevo evento embólico. En este escenario, el procedimiento de elección es la instalación de un **Filtro de Vena Cava Inferior (FVCI)**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Principales contraindicaciones para iniciar anticoagulación: - **Hemorragia digestiva activa** (alta o baja). - **Accidente Cerebrovascular (ACV) hemorrágico reciente**. - **Politraumatismo reciente**: El daño endotelial y la inmovilidad aumentan el riesgo de TEP, pero el riesgo de hemorragia interna impide el uso de heparinas o TACO. - Cirugía mayor reciente (especialmente neurocirugía o cirugía oftalmológica).

NOTA CLÍNICA

El filtro de vena cava actúa mecánicamente atrapando los émbolos que se desprenden de las extremidades inferiores antes de que lleguen a la circulación pulmonar. Es una medida de rescate que no trata el trombo original, sino que previene la complicación mortal.

2. Manejo del TEP Masivo con Contraindicación de Trombolisis

El **TEP Masivo** se define por la presencia de **inestabilidad hemodinámica** (shock obstructivo o hipotensión sostenida). En estos casos, el tratamiento de elección es la **trombolisis sistémica** para disolver rápidamente el coágulo.

Sin embargo, si el paciente tiene contraindicaciones para la trombolisis (que suelen ser las mismas que para la anticoagulación, pero con criterios más estrictos), se debe optar por un manejo invasivo: la **Embolectomía de la Arteria Pulmonar**.

TABLA 9.36.1: ESCENARIO CLÍNICO VS CONDUCTA DE ELECCIÓN

ESCENARIO CLÍNICO	CONDUCTA DE ELECCIÓN	ALTERNATIVA (SI HAY CONTRAINDICACIÓN)
TEP Estable	Anticoagulación (Heparina/ACOD)	Filtro de Vena Cava Inferior
TEP Masivo (Shock)	Trombolisis Sistémica	Embolectomía (Quirúrgica o Percutánea)

3. Tratamiento Empírico: ¿Esperar el examen o actuar?

Una duda frecuente es si se debe esperar la confirmación diagnóstica (AngioTAC o Ecografía Doppler) para iniciar el tratamiento.

La regla de oro es: **Ante una sospecha clínica moderada o alta, se debe iniciar la anticoagulación de inmediato**, a menos que existan contraindicaciones. Es preferible anticoagular a un paciente que finalmente no tiene un TEP, que permitir que un paciente con TEP sufra

una recurrencia masiva o fallezca mientras espera el turno del radiólogo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si te presentan un paciente con alta probabilidad clínica (según Score de Wells) y el examen confirmatorio va a demorar, la respuesta correcta suele ser **iniciar Heparina de inmediato**.

4. El Valor del AngioTAC y la Cintigrafía V/Q en la Actualidad

El estudio de imágenes ha evolucionado significativamente, desplazando técnicas que antes eran el estándar.

El AngioTAC como "Gold Standard"

En la actualidad, si un **AngioTAC de tórax es informado como normal**, se considera que el TEP queda **descartado**, incluso si la sospecha clínica previa era muy alta. Gracias a la tecnología multidetector y al entrenamiento de los radiólogos modernos, su valor predictivo negativo es extremadamente alto. Si el AngioTAC es negativo, el médico debe proceder a buscar diagnósticos diferenciales.

La Cintigrafía de Ventilación/Perfusión (V/Q)

Este examen, muy utilizado hace décadas, ha quedado prácticamente **obsoleto** en la práctica diaria. - **¿Cuándo se usa?**: Solo en casos donde el AngioTAC está contraindicado (principalmente insuficiencia renal severa o alergia grave al contraste) y el centro cuenta con el recurso. - **Realidad clínica**: Generalmente, los centros que no disponen de AngioTAC tampoco disponen de medicina nuclear para realizar una cintigrafía V/Q.

5. Dos Preguntas Críticas Antes del Manejo

Antes de definir el tratamiento de cualquier paciente con sospecha de TEP, siempre debemos responder dos preguntas fundamentales:

- **¿Está contraindicada la anticoagulación?**: Esta pregunta debe hacerse de forma proactiva (buscar antecedentes de sangrado, cirugías recientes o trauma).
- **¿Cuál es el estado hemodinámico?**: Determinar si es un TEP masivo o no masivo cambia radicalmente el algoritmo. El TEP masivo requiere una unidad de cuidados críticos, monitorización invasiva y, potencialmente, trombolisis o cirugía de urgencia.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Resumen de perlas para el examen: - **Signo de S1Q3T3**: Es clásico pero poco sensible (solo presente en un 20% de los TEP). - **Taquicardia sinusal**: Es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente en el TEP. - **Dímero D**: Solo sirve para **descartar** TEP en pacientes con probabilidad clínica **baja**. Si el Dímero D es positivo o la sospecha es alta, siempre se requiere imagen.

Resumen de Decisiones Terapéuticas

- **Sospecha alta + Inestabilidad**: Considerar TEP masivo $\rightarrow$ Ecocardiograma al pie de la cama (buscando signos de falla VD) o AngioTAC si es posible trasladar $\rightarrow$ Trombolisis.
- **Sospecha alta + Estabilidad**: Iniciar anticoagulación $\rightarrow$ Confirmar con AngioTAC.
- **Confirmado + Contraindicación de anticoagulación**: Filtro de Vena Cava.
- **Confirmado + Shock + Contraindicación de trombolisis**: Embolectomía.

Para profundizar en la evaluación inicial, te recomendamos revisar los artículos sobre **Insuficiencia Cardíaca: Generalidades** y **Shock: Enfoque Inicial**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 55 años con antecedente de cáncer de colon, consulta por disnea y dolor torácico tipo puntada de costado de inicio súbito hace 2 horas. FC 110 lpm, PA 120/80 mmHg, SatO₂ 92%. Radiografía de tórax normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tromboembolismo Pulmonar. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El TEP se origina habitualmente de una TVP y comparte los factores de riesgo de la tríada de Virchow
- Los tres síntomas más frecuentes son disnea, dolor torácico pleurítico y taquicardia, todos de inicio súbito
- La radiografía de tórax suele ser normal en el TEP
- El patrón electrocardiográfico clásico es S1Q3T3 (onda S en D1, onda Q en D3, onda T invertida en D3)
- El diagnóstico confirmatorio es la angioTAC de tórax
- El dímero D solo se usa con baja sospecha; menor a 500 descarta, mayor obliga a angioTAC
- La anticoagulación dura mínimo 6 meses a 1 año, y es permanente si hay trombofilia
- El TEP masivo con compromiso hemodinámico tiene estudio y tratamiento completamente diferentes

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TROMBOEMBOLISMO PULMONAR)

PREGUNTA 1

Paciente de 55 años con antecedente de cáncer de colon, consulta por disnea y dolor torácico tipo puntada de costado de inicio súbito hace 2 horas. FC 110 lpm, PA 120/80 mmHg, SatO₂ 92%. Radiografía de tórax normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Solicitar dímero D para descartar TEP
- B)** Solicitar angioTAC de tórax
- C)** Realizar ecocardiograma Doppler
- D)** Iniciar antibióticos por sospecha de neumonía
- E)** Solicitar cintigrafía V/Q

PREGUNTA 2

Se realiza un electrocardiograma a un paciente con sospecha de TEP. ¿Cuál de los siguientes hallazgos corresponde al patrón electrocardiográfico clásico del TEP?

- A)** Onda Q en D1, onda S en D3, onda T invertida en V1
- B)** Onda S en D1, onda Q en D3, onda T invertida en D3
- C)** Supradesnivel del ST en D2, D3 y aVF
- D)** Bloqueo completo de rama izquierda
- E)** Onda T invertida en D1 y aVL

PREGUNTA 3

Paciente de 40 años diagnosticada con TEP confirmado por angioTAC. El estudio de trombofilia resulta negativo, sin antecedentes familiares de eventos trombóticos. ¿Cuál es la duración mínima recomendada de anticoagulación?

- A)** 1 mes
- B)** 3 meses
- C)** 6 meses
- D)** 12 meses
- E)** Anticoagulación permanente de por vida

RESUMEN: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una causa importante de muerte cuyo origen habitualmente es una trombosis venosa profunda. Comparte los mismos factores de riesgo de la tríada de Virchow. Su presentación clínica es de inicio súbito, siendo los tres síntomas más frecuentes la disnea, el dolor torácico tipo puntada de costado (pleurítico) y la taquicardia. Puede también manifestarse con tos, hemoptisis, fiebre, y en casos graves con síncope, shock cardiogénico o muerte súbita. Ante cualquier paciente con antecedentes de la tríada de Virchow y síntomas de inicio súbito, se debe sospechar TEP e ir a descartarlo de inmediato. La radiografía de tórax suele ser normal ya que el problema es vascular, no alveolar. El electrocardiograma puede mostrar taquicardia sinusal o el patrón clásico S1Q3T3 (onda S en D1, onda Q en D3 y onda T invertida en D3), aunque este hallazgo no es frecuente ni específico. El diagnóstico se confirma con angioTAC de tórax. El dímero D se utiliza igual que en la TVP: solo con baja sospecha y sin causas que lo eleven; si es menor a 500 descarta TEP, si está elevado obliga a angioTAC. Todo TEP requiere estudio de trombofilia posterior. El tratamiento consiste en anticoagulación por un mínimo de 6 meses a 1 año, a diferencia de la TVP que era 3-6 meses. Se anticoagula de forma permanente cuando hay trombofilia confirmada, TEP recurrente o antecedentes familiares sugerentes de trombofilia hereditaria. El manejo del TEP masivo (con compromiso hemodinámico) es completamente distinto y se aborda en una clase aparte.